PROYECTO: DICCIONARIO DE DATOS INTEGRAL PARA MYSQL

Usa $archify junto con Codex para desarrollar un diccionario de datos completo, profesional e interactivo, basado exclusivamente en mi base de datos MySQL, cuyo respaldo se identifica como:

`240196_20.10.26.sql`

1. Acceso y alcance

Localiza el archivo dentro de la carpeta de backups que autorice al agente. Utiliza la ruta real que encuentres; no inventes rutas ni asumas que el archivo se encuentra en un directorio específico.

Trabaja exclusivamente con MySQL y con el contenido del respaldo indicado. No incluyas PostgreSQL ni implementes compatibilidad con otros motores.

Consulta los metadatos disponibles en modo de solo lectura. Si el entorno dispone de una conexión MySQL autorizada, utiliza únicamente permisos de lectura y consultas de metadatos. Si no existe conexión, analiza el archivo SQL localmente.

No modifiques tablas, registros, usuarios, permisos, configuraciones ni servicios. No ejecutes instrucciones destructivas o procedimientos del respaldo. No incluyas contraseñas, tokens, credenciales, hashes sensibles ni datos personales de los registros en la documentación.

Antes de desarrollar, verifica el archivo, inspecciona el entorno existente y consulta la guía de Archify disponible. Si necesitas permisos adicionales, solicítalos explícitamente.

2. Objetivo y público

Construye un diccionario de datos técnico-funcional que pueda comprender una persona sin conocimientos de bases de datos.

La documentación debe responder, para cada tabla y campo:

- ¿Qué es?
- ¿Qué información representa?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Cómo está compuesto?
- ¿Qué valores puede aceptar?
- ¿Cómo se clasifica?
- ¿Es obligatorio?

- ¿Cómo se genera o calcula?
- ¿Con qué otros datos se relaciona?
- ¿Qué restricciones tiene?

Escribe todo en español sencillo. Conserva los nombres técnicos exactos de MySQL y acompáñalos de explicaciones cotidianas. Evita descripciones genéricas como "almacena información" sin explicar qué información y con qué finalidad.

Distingue siempre los hechos comprobados de las interpretaciones. Si no hay evidencia suficiente para describir una columna o una regla de negocio, indica "Pendiente de confirmar".

3. Inventario general de la base de datos

Genera un resumen que incluya:

- Nombre real de la base de datos, cuando pueda identificarse.
- Nombre y ruta del archivo analizado.
- Fecha y hora de generación del diccionario.
- Versión de MySQL, si está disponible y verificada.
- Número total de tablas.
- Número total de columnas.
- Número de vistas.
- Número de claves primarias y foráneas.
- Número de índices y restricciones.
- Número de triggers, procedimientos y funciones.
- Número de eventos programados.
- Número de relaciones declaradas.
- Cantidad de registros representados en el respaldo por tabla, cuando pueda determinarse.

Distingue entre objetos declarados en el respaldo y objetos encontrados en una instancia MySQL en ejecución. No afirmes conocer la versión del servidor ni los datos actuales si no se han consultado.

4. Diccionario de tablas

Documenta todas las tablas encontradas en el respaldo.

Para cada una, incluye:

- Nombre técnico exacto.
- Nombre descriptivo en español.
- Descripción funcional.
- Qué representa cada fila.

- Para qué sirve la tabla dentro del sistema.
- Tipo de tabla según su función.
- Naturaleza general de la información.
- Número de columnas.
- Clave primaria.
- Claves foráneas.
- Índices y restricciones.
- Tablas relacionadas.
- Cantidad de registros incluidos en el respaldo, cuando sea verificable.
- Observaciones y limitaciones.

Clasifica funcionalmente las tablas, cuando exista evidencia suficiente, como:

- Maestra: concentra información principal de una entidad.
- Catálogo: contiene opciones o valores de referencia.
- Transaccional: registra operaciones o acontecimientos.
- Intermedia o asociativa: conecta dos o más entidades.
- Histórica: conserva información de eventos o estados anteriores.
- Configuración: define parámetros de funcionamiento.
- Seguridad y acceso: gestiona usuarios, roles o permisos.
- Auditoría: registra actividades para su seguimiento.

Una tabla puede cumplir varias funciones. No asignes una clasificación definitiva cuando el esquema no permita determinarla.

5. Diccionario completo de campos

Para cada columna, documenta los siguientes atributos.

A. Identificación y significado

- Nombre técnico.
- Nombre descriptivo en español.
- Descripción sencilla.
- Finalidad del campo.
- Significado de cada fila o valor en su contexto.
- Ejemplo ficticio claramente identificado.
- Observaciones y nivel de confianza de la interpretación.

B. Composición

Explica cómo está representado el dato:

- Tipo de dato MySQL exacto.
- Explicación en lenguaje común.
- Longitud máxima.

- Precisión y escala, cuando correspondan.
- Unidad de medida, si aplica.
- Formato esperado.
- Si es simple o compuesto.
- Si es escalar, estructurado o una colección, cuando corresponda.
- Si contiene un único valor por registro o representa una estructura con varios componentes.
- Si se almacena directamente, se calcula o se obtiene de otra tabla.
- Si existen expresiones generadas, columnas calculadas o estructuras JSON.

No confundas un tipo SQL simple con el significado conceptual del dato. Una columna `VARCHAR` que contiene texto separado por comas sigue siendo una columna de texto; no la clasifiques automáticamente como multivalorada.

C. Naturaleza

Clasifica cada campo según lo que representa:

- Identificador.
- Texto descriptivo.
- Categoría.
- Número o cantidad.
- Importe monetario.
- Porcentaje o proporción.
- Fecha u hora.
- Indicador lógico o estado.
- Referencia a otra entidad.
- Configuración.
- Dato de auditoría.
- Dato estructurado.
- Otro, debidamente explicado.

Un identificador numérico no debe clasificarse como una cantidad por el simple hecho de ser entero. Explica la diferencia entre el valor técnico y su significado.

D. Escala de medición

Cuando corresponda, identifica y explica:

- Nominal: distingue categorías sin orden inherente.
- Ordinal: representa categorías ordenadas.
- Discreta: representa cantidades contables con valores separados.
- Continua o decimal: representa magnitudes que admiten valores dentro de un intervalo.
- Temporal: representa fechas, horas o intervalos temporales.
- No aplicable: cuando no tenga sentido asignar una escala.

Aclara que la escala depende del significado del dato, no únicamente del tipo SQL. Un identificador entero normalmente tiene una función nominal, no representa una cantidad medible.

E. Origen y forma de generación

Clasifica el origen del dato como:

- Almacenado directamente.
- Generado automáticamente.
- Derivado al consultar.
- Derivado y almacenado.
- Proyectado desde otra tabla o vista.
- Calculado mediante una expresión.
- Desconocido o pendiente de confirmar.

Indica la evidencia que respalda la clasificación: `AUTO_INCREMENT`, `DEFAULT`, expresiones generadas, definiciones de vistas, triggers u otros objetos SQL.

No asumas que una columna es calculada por su nombre. Si el esquema no permite conocer su procedencia funcional, indícalo expresamente.

F. Dominio

Define el dominio como los valores que puede adoptar un campo.

Documenta:

- Tipo de dominio: numérico, textual, temporal, lógico, enumerado, referencial o estructurado.
- Valores permitidos declarados mediante `ENUM`, restricciones `CHECK` u otras reglas.
- Límites mínimos y máximos cuando estén definidos.
- Longitudes permitidas.
- Formatos y unidades.
- Valores predeterminados.
- Si admite `NULL`.
- Si admite texto vacío.
- Si existe una clave foránea que limite sus valores a otra tabla.
- Ejemplos de valores válidos e inválidos, cuando proceda.

Separa explícitamente:

1. **Dominio estructural:** lo que permiten el tipo de dato y las restricciones declaradas.
2. **Dominio observado:** los valores presentes en los registros del respaldo.
3. **Dominio funcional inferido:** valores que parecen esperados por el uso del campo, pero no están garantizados por SQL.

No presentes los valores observados como una lista exhaustiva de valores permitidos.

Para campos sin restricciones explícitas, explica sus límites técnicos sin inventar reglas de negocio.

G. Clasificación funcional y sensibilidad

Incluye:

- Clasificación por función: identificador, descripción, categoría, estado, fecha de control, medición, referencia, configuración o auditoría.
- Clasificación de sensibilidad propuesta: pública, interna, confidencial o potencialmente sensible.
- Justificación de la clasificación.
- Observaciones de privacidad.

La clasificación de sensibilidad es una propuesta documental, no una política institucional confirmada. No muestres valores sensibles reales para ilustrar campos.

H. Obligatoriedad y valores

Documenta por separado:

- Si admite `NULL`.
- Si puede omitirse al insertar.
- Por qué puede omitirse.
- Si tiene un valor predeterminado.
- Si dispone de `AUTO_INCREMENT`.
- Si se genera automáticamente.
- Si existe una restricción `NOT NULL`.
- Si la obligatoriedad depende de un trigger, de otra regla SQL o de la lógica externa de la aplicación.
- Si se conoce la condición funcional que hace obligatorio el campo.

Distingue expresamente entre omitir una columna en un `INSERT`, introducir `NULL` y proporcionar una cadena vacía.

La posibilidad de omitir un campo depende del esquema, sus valores predeterminados, la generación automática y las reglas aplicables. No afirmes que un campo es opcional en el negocio únicamente porque admite `NULL`.

I. Claves y restricciones

Incluye:

- Clave primaria.

- Clave foránea.
- Tabla y columna referenciadas.
- Restricciones `UNIQUE`.
- Índices.
- Restricciones `CHECK`.
- `ENUM` y conjuntos de valores, si existen.
- Expresiones generadas.
- Reglas `ON DELETE` y `ON UPDATE`.
- Restricciones adicionales.

6. Relaciones entre tablas

Documenta todas las relaciones reales declaradas en MySQL.

Para cada relación, indica:

- Tabla de origen.
- Columna de origen.
- Tabla de destino.
- Columna de destino.
- Nombre de la restricción.
- Cardinalidad.
- Significado funcional.
- Qué representa cada lado de la relación.
- Qué sucede al modificar el registro relacionado.
- Qué sucede al eliminarlo.
- Si existen restricciones de integridad referencial.

Explica la cardinalidad con lenguaje sencillo:

- Uno a uno.
- Uno a muchos.
- Muchos a uno.
- Muchos a muchos, cuando se derive de una estructura asociativa identificable.

No infieras una cardinalidad definitiva sin evidencia suficiente. Una clave foránea, por sí sola, no demuestra que la relación sea uno a uno; comprueba las restricciones de unicidad correspondientes.

Distingue las relaciones confirmadas mediante claves foráneas de las posibles relaciones inferidas por similitud de nombres.

Genera un diagrama entidad-relación basado en el esquema real, con nombres legibles, claves y conectores.

7. Vistas

Documenta todas las vistas identificadas.

Para cada vista, incluye:

- Nombre.
- Finalidad.
- Descripción comprensible.
- Columnas resultantes.
- Tablas de origen.
- Relaciones utilizadas.
- Filtros y condiciones.
- Agrupaciones y ordenamientos relevantes.
- Cálculos y agregaciones.
- Columnas proyectadas directamente.
- Columnas calculadas o derivadas.
- Dependencias.
- Definición SQL completa, en un anexo técnico.

No clasifiques todas las columnas de una vista como calculadas. Distingue las columnas que proceden directamente de una tabla de las expresiones que generan nuevos valores.

8. Triggers

Documenta cada trigger encontrado en el respaldo o en los metadatos autorizados.

Incluye:

- Nombre.
- Tabla asociada.
- Evento: `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE`.
- Momento: `BEFORE` o `AFTER`.
- Condiciones de ejecución, si existen.
- Explicación funcional en lenguaje sencillo.
- Campos afectados.
- Cambios que intenta realizar.
- Posibles efectos sobre otras tablas.
- Dependencias.
- Definición SQL completa.

No ejecutes los triggers durante el análisis. Explica su comportamiento a partir de su definición.

Si no se encuentran triggers, indica que no se identificaron en la fuente analizada.

9. Otros objetos MySQL

Documenta los objetos disponibles en el respaldo:

- Procedimientos almacenados.
- Funciones.
- Índices simples y compuestos.
- Restricciones.
- Eventos programados del Event Scheduler.
- Columnas generadas.
- Tablas temporales declaradas, si aparecen y pueden identificarse.
- Vistas dependientes de otras vistas.
- Otros objetos relevantes presentes en el archivo.

Para cada objeto, explica su propósito, dependencias, definición técnica y comportamiento observable a partir de su código.

Diferencia los objetos declarados en el archivo de los que existen en la instancia actual. Si un objeto no está incluido en el respaldo, no concluyas que tampoco existe en el servidor, salvo que se haya verificado mediante metadatos autorizados.

10. Glosario y ejemplos

Incluye un glosario en español sencillo con ejemplos de:

- Base de datos.
- Tabla.
- Columna.
- Registro.
- Tipo de dato.
- Composición.
- Naturaleza.
- Dominio.
- Clasificación.
- Escala de medición.
- Clave primaria.
- Clave foránea.
- Índice.
- Restricción.
- Valor nulo.
- Valor predeterminado.
- Relación.
- Cardinalidad.
- Vista.
- Trigger.
- Dato derivado.

Todos los ejemplos de datos deben ser ficticios y estar etiquetados como tales. No copies datos personales o confidenciales del respaldo.

11. Interfaz web del diccionario

Genera una aplicación web de documentación con diseño profesional, claro, adaptable a celulares y fácil de utilizar.

Incluye:

- Panel de resumen.
- Explorador de tablas.
- Buscador global por tabla, columna y descripción.
- Filtros por naturaleza, dominio, clasificación, tipo de dato y origen.
- Filtros por claves, restricciones y relaciones.
- Fichas desplegables para tablas y columnas.
- Navegación entre campos relacionados.
- Diagrama interactivo de relaciones.
- Sección de vistas, triggers y otros objetos.
- Glosario.
- Anexo técnico SQL.
- Indicadores que distingan información confirmada, inferida y pendiente de verificar.

Las etiquetas y explicaciones principales deben priorizar el lenguaje cotidiano. Los nombres técnicos deben mantenerse visibles para que la documentación también sea útil a desarrolladores.

12. Entregables

A. HTML autónomo

Genera un archivo HTML completo, navegable y adaptable a dispositivos móviles.

Debe funcionar de forma local, sin depender de un servidor remoto para consultar la documentación generada. Incluye los estilos y el código de interfaz necesarios dentro del propio archivo o de los recursos locales que lo acompañen.

El HTML debe contener la documentación real, el buscador, los filtros, las fichas desplegables y las relaciones. No entregues una maqueta vacía ni datos de demostración como sustituto del análisis.

B. CSV completo

Genera un CSV con una fila por columna e incluye, cuando aplique:

- Base de datos.
- Tabla.
- Descripción de la tabla.
- Columna.
- Descripción de la columna.
- Tipo de dato.
- Longitud.
- Precisión.
- Escala.
- Composición.
- Naturaleza.
- Escala de medición.
- Dominio estructural.
- Dominio observado.
- Clasificación funcional.
- Clasificación de sensibilidad propuesta.
- Origen o forma de generación.
- Permite `NULL`.
- Puede omitirse al insertar.
- Valor predeterminado.
- Clave primaria.
- Clave foránea.
- Tabla y columna referenciadas.
- Índices y restricciones.
- Observaciones.
- Estado de verificación.

Utiliza una codificación compatible con Excel y escapa correctamente los valores para conservar comas, comillas, saltos de línea y caracteres españoles.

C. Anexo técnico SQL

Genera un anexo con las definiciones SQL completas de los objetos encontrados, incluidas las sentencias relevantes para tablas, índices, restricciones, vistas, triggers, procedimientos y funciones.

Conserva el SQL original cuando sea posible. Si se reconstruye una definición a partir de metadatos, identifícala como reconstruida.

D. Informe de validación

Incluye un resumen de:

- Archivo analizado.
- Tablas y columnas detectadas.
- Objetos documentados.

- Relaciones verificadas.
- Objetos que no pudieron analizarse.
- Advertencias.
- Interpretaciones pendientes de confirmación.
- Validaciones ejecutadas.
- Archivos generados y sus ubicaciones.

13. Reglas de precisión obligatorias

No confundas:

- Opcional con `NULL`.
- `NULL` con cero o texto vacío.
- Una relación de varios elementos con una columna multivalorada.
- Una columna de vista proyectada con una columna calculada.
- Un identificador numérico con una cantidad.
- Una clave foránea con una relación uno a uno.
- Los valores observados con el dominio completo.
- Los registros del respaldo con los datos actuales del servidor.
- La ausencia de un objeto en el archivo con su inexistencia en la instancia.
- La igualdad de conteos con la igualdad de comportamiento.
- Las reglas declaradas en SQL con las reglas de negocio de la aplicación.

No inventes dominios, cardinalidades, unidades, finalidades ni reglas de negocio. Distingue los hechos comprobados de las inferencias y señala lo que no se pudo verificar.

14. Validación final

Antes de finalizar:

1. Verifica que se haya analizado `240196_20.10.26.sql`.
2. Comprueba que todas las tablas y columnas detectadas estén documentadas.
3. Contrasta los tipos de datos y las restricciones con las definiciones SQL.
4. Verifica las relaciones, índices y objetos adicionales.
5. Comprueba la consistencia entre las fichas, el CSV y el anexo SQL.
6. Abre y valida el HTML generado.
7. Comprueba la búsqueda, los filtros y las fichas desplegables.
8. Valida que el CSV pueda abrirse correctamente.
9. Comprueba que el anexo SQL esté completo para los objetos identificados.
10. Confirma que el respaldo original no haya sido modificado.

Consulta la guía de Archify para seguir las convenciones de la herramienta. Si alguna función no puede implementarse o verificarse, informa de la limitación en lugar de simular que funciona.

Instrucción final

Construye y valida un diccionario de datos exclusivamente para MySQL, basado en el archivo `240196_20.10.26.sql`, que explique tanto la estructura técnica como el significado funcional de la información.

Prioriza la claridad para personas sin conocimientos de bases de datos, sin perder precisión técnica. Entrega el HTML autónomo, el CSV completo, el anexo SQL y el informe de validación. Indica las rutas reales de los archivos generados y las instrucciones para abrirlos.

No te limites a presentar un plan o una maqueta: implementa la solución y verifica sus resultados antes de declarar terminado el proyecto.